

# Mohamed Amine **AROUS**

Ingénieur IA · LLM, RAG, agents IA & graphes de connaissances

Diplômé de l'ENSTA Paris · Ouvert à la mobilité

## COORDONNÉES


Massy, Île-de-France, France

+33 7 45 32 55 74

mohamed-amine.arous@ensta-paris.fr

destivano.github.io
github.com/Destivano

LinkedIn ↗
Google Scholar ↗


## LANGUES

**Arabe** · langue maternelle

**Anglais** · C1, Linguaskill

**Français** · C1, TCF

## TECHNOLOGIES

Python · PyTorch · scikit-learn · Neo4j · FastAPI · Docker · PostgreSQL · NumPy · pandas · Git · TensorFlow · GitHub

**IA générative & recherche**
LLM, RAG/GraphRAG, agents IA, Transformers, embeddings textuels, BM25, CrewAI, Ollama.

**Graphes & données**
OWL, RDF, SHACL, Neo4j, PostgreSQL, DynamoDB, SQL.

**Évaluation & ingénierie**
Tests automatisés, évaluation de modèles et du retrieval, API REST, Git, Docker, CI/CD, GPU, Slurm.

**Autres langages**
C++, SQL.

Ingénieur IA formé à l'ENSTA Paris, avec des expériences de recherche au CEA List et à l'École polytechnique. Je développe et évalue des systèmes associant modèles de langage, graphes de connaissances et recherche d'information, du prototype au déploiement.

**Discuter avec mon assistant IA ↗**
Découvrez mon parcours et mes projets à travers des réponses sourcées.

## EXPÉRIENCES

### CEA List · équipe LASTI

Avr. – oct. 2026

*Stagiaire de recherche · Palaiseau, France*

- Pipeline Python enrichissant des graphes de scènes 3D par règles d'experts, Wikidata et propositions de LLM ; contrôles de cohérence, de plausibilité et de sécurité.
- Amélioration de la recherche pour le raisonnement de robots d'entrepôt : *Hit@1 de 21,01 % à 31,96 % (+10,95 points)* ; *plus de 250 tâches de navigation bloquées* par les contraintes de sécurité en benchmark.

Encadrant : Gaël de Chalendar · Recommandation LinkedIn ↗

Renault · collaborateur du projet

### École polytechnique · CMAP

Mai – sept. 2025

*Stagiaire de recherche · Palaiseau, France*

- Adaptation Python/PyTorch d'un modèle de synthèse vocale au français et à l'allemand ; contribution open source à CosyVoice2-EU.
- Évaluation comparative et contribution à une publication *EUSIPCO 2026* : plus faible taux d'erreur de mots parmi les modèles open source comparés, sur des données hors du domaine d'entraînement.

Encadrant : Prof. Eric Moulines

France 2030 · programme associé au projet

## FORMATION

### ENSTA Paris — Diplôme d'ingénieur

2024–2026

*Double diplôme ENSTA Paris–ENIT, niveau master* — *Palaiseau, France*

Spécialisation IA · GPA de 2e année : *3,96/4,3*.
Deep Learning, Machine Learning, Language Modeling, Reinforcement Learning, théorie des jeux et contrôle multi-agents, raisonnement probabiliste.

### ENIT — Études d'ingénieur en télécommunications

2023–2024

*Double diplôme ENSTA Paris–ENIT* — *Tunis, Tunisie*

Classement de 1re année : *2/50*.

### IPEIT — Classes préparatoires en mathématiques et physique

2021–2023

*Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Tunis* — *Tunis, Tunisie*

Classements : *4/177* (2e année), *3/326* (1re année).
Algèbre linéaire, probabilités, statistiques, analyse numérique, physique, chimie, Python et SQL.

# Des idées aux **applications**

Projets personnels, expérimentation et ingénierie

> BUILD_

## CERTIFICATIONS

**AWS Certified AI Practitioner**
Amazon Web Services · 2026
Vérifier le certificat ↗

**Préparation en cours**
AWS Certified Cloud Practitioner
AWS Certified Solutions Architect – Associate

**Generative AI Engineering Professional Certificate**
IBM · 2025 · 16 cours
Vérifier le certificat ↗

**Data Science Professional Certificate**
IBM · 2025 · 6 cours
Vérifier le certificat ↗

**Foundations of AI Professional Certificate**
IBM · 2025 · 3 cours
Vérifier le certificat ↗

## DISTINCTIONS

**Google MENA ML 2026**
Bourse complète · Google DeepMind

**Bourse d'excellence**
Gouvernement tunisien

**Ambassadeur de l'école · 5 fois**
Programmation compétitive et IA

## CLOUD & LIVRAISON

AWS Bedrock, Lambda, SQS, DynamoDB, CloudWatch, EC2, IAM, CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy, CodeArtifact.

## PROJETS SÉLECTIONNÉS

### OpsPilot — Agent IA avec outils et validation humaine
Nov. 2026

*Prototype · opérations métier simulées* — GitHub ↗ Démo ↗

- Agent Python/AWS Bedrock orchestrant des outils simulés, avec état persistant DynamoDB, approbation humaine et traces CloudWatch.
- Tests sur *30 scénarios simulés*. Sur les *22 cas de la campagne avec le modèle réel*, les corrections ont fait passer le nombre de réussites de *12 à 19*.

### Portfolio — Assistant IA basé sur le RAG
2026

*Application personnelle déployée* — Frontend ↗ Backend ↗ Démo ↗

- FastAPI sur AWS Lambda et recherche hybride BM25/embeddings sur mes données de carrière.
- *413 tests réussis* ; aucune hallucination observée sur les *18 questions* du jeu d'évaluation.

### NORMA — GraphRAG pour la réglementation automobile
2026

*Graphe bilingue, versionné et traçable* — GitHub ↗ Démo ↗

- Structuration des textes UNECE/UE dans Neo4j, avec ontologie OWL et contrôles SHACL : *21 700 violations ramenées à 0.*
- Relations entre clauses pour la recherche multi-sauts : *Recall@10 de 0,317 à 0,708* sur le benchmark interne, par expansion déterministe des liens.

### Pipeline CI/CD sur AWS
2026

*Builds et déploiement automatisés* — GitHub ↗

- Déploiement d'une application web depuis GitHub vers EC2 ; automatisation des builds, artefacts et releases avec CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy, CodeArtifact et IAM.

### Embodied AI — Benchmark d'un agent VLA
Oct. 2025 – mars 2026

*Projet académique · équipe de 5 · Prof. Gianni Franchi* — GitHub ↗

- Benchmark automatisé comparant Qwen3-8B et Llama3-8B au sein du même agent AIUTA, avec évaluations sur cluster GPU.

### STMicroelectronics — Similarité de composants
Oct. 2024 – mai 2025

*Projet académique avec un partenaire industriel*

- Développement de modèles de machine learning en Python (scikit-learn, PyTorch, pandas, NumPy) pour évaluer la similarité entre composants microélectroniques.
- Conception et validation en équipe pluridisciplinaire d'une solution atteignant *98 % de précision*, au-dessus de la référence interne de l'entreprise.

## ENGAGEMENT

**Tuteur — Programme #GENIUS, École polytechnique**
Soutien scolaire hebdomadaire en sciences et mathématiques.

**Responsable Competitive Programming — G²FOSS**
Organisation de cours de structures de données et d'algorithmes et de compétitions.

## PUBLICATION

*Europeanizing Modular Zero-Shot TTS: A Component-Level Adaptation Framework for French and German.*
EUSIPCO 2026 · Article ↗ · Code ↗